Sistematización de la experiencia de un proyecto de investigación piloto: de la información ambiental institucional a la curaduría de datos sobre bofedales de Cusco

Grupo 5: Trio Ambientalitos - Curso: Tesis I - Docente: Cuya Matos Oscar Alejandro - Fecha: 07/11/2026

Resumen

Este artículo sistematiza la experiencia de un proyecto de investigación piloto en el que un grupo de estudiantes transformó información ambiental institucional en una base de datos curada y trazable, con el fin de explorar la estimación de reservas de carbono en bofedales y ecosistemas altoandinos de Cusco. Se reconstruyó el proceso a partir de minutas, bitácoras, registros de decisiones, registro de uso de inteligencia artificial y productos del repositorio. La experiencia pasó de la búsqueda de hojas de cálculo a la revisión de nueve documentos en PDF, de los cuales se seleccionaron dos como fuentes; de ellos se extrajeron seis tablas y se aplicaron 21 pruebas de calidad con siete alertas, entre ellas tres totales erróneos en una tabla de la fuente. Ninguna tabla publicada contiene coordenadas por parcela, fechas de campo ni variables de suelo, por lo que el proyecto se reorientó de la estimación de carbono a un diagnóstico de aptitud de los datos. Las lecciones principales son que los objetivos deben derivarse de los datos existentes, que la disponibilidad de documentos no equivale a disponibilidad de datos y que la inteligencia artificial acelera el trabajo solo si cada resultado se contrasta con la fuente.

Palabras clave: sistematización de experiencias; curaduría de datos; bofedales; carbono; inteligencia artificial; principios FAIR.

Abstract. This article systematizes the experience of a pilot research project in which students turned institutional environmental information into a curated, traceable database to explore carbon stock estimation in high-Andean peatlands of Cusco. The process was reconstructed from meeting minutes, logbooks, decision records, an AI-use log and repository products. The team moved from searching for spreadsheets to reviewing nine PDF documents, selecting two as sources, extracting six tables and applying 21 quality tests (seven alerts, including three erroneous totals in a source table). No published table contained plot coordinates, field dates or soil variables, so the project shifted from carbon estimation to a data-suitability assessment. Key lessons: objectives must derive from existing data, document availability is not data availability, and AI speeds up work only when its outputs are checked against sources. *Keywords:* systematization of experiences; data curation; peatlands; carbon; artificial intelligence; FAIR.

1. Introducción

Las instituciones ambientales peruanas generan grandes volúmenes de información, pero esta suele estar dispersa en informes, hojas de cálculo y visores cartográficos, con diferencias de formato, nomenclatura y metadatos. Convertir esa información en evidencia utilizable exige un trabajo de curaduría, entendido como el examen, organización, documentación y depuración de los datos preservando su procedencia.

El proyecto piloto sistematizado en este artículo partió de una pregunta de la práctica académica: cómo transformar datos ambientales institucionales, recopilados para otros fines, en evidencia confiable, trazable y reutilizable que permita formular una investigación sobre almacenamiento y secuestro de carbono. El grupo trabajó con bofedales y ecosistemas altoandinos de Cusco, aplicó los principios FAIR (Wilkinson et al., 2016), documentó el proceso en GitHub y utilizó inteligencia artificial como apoyo, con registro y verificación.

La sistematización es pertinente porque la experiencia no siguió el camino previsto: lo que se esperaba como un cálculo de carbono terminó siendo un diagnóstico de aptitud de datos. Reconstruir por qué ocurrió así, qué decisiones se tomaron y qué se aprendió permite transferir el conocimiento a proyectos futuros.

2. Objetivos de la sistematización

Objetivo general. Reconstruir y analizar críticamente la experiencia de transformar información ambiental institucional en una base de datos curada y un proyecto de investigación piloto, para extraer lecciones aplicables a futuros proyectos.

Objetivos específicos:

1. Reconstruir cronológicamente las etapas del trabajo, desde la organización del plan hasta la formulación del proyecto.
2. Identificar las decisiones críticas y los factores que facilitaron o dificultaron el proceso.
3. Analizar el uso de la inteligencia artificial y los mecanismos de verificación aplicados.
4. Formular lecciones aprendidas y recomendaciones transferibles.

3. Marco conceptual

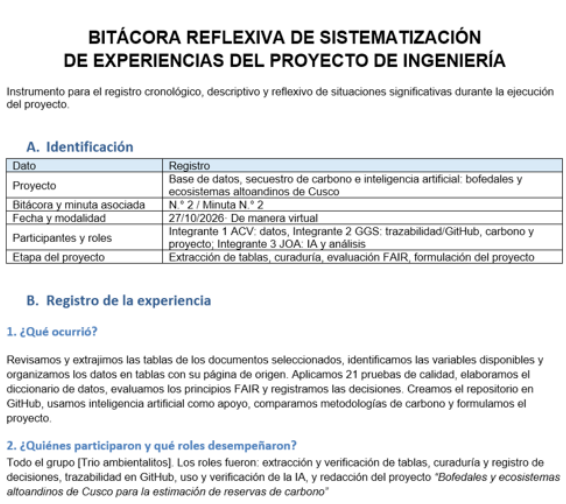
Sistematización de experiencias. Se entiende como la reconstrucción ordenada y la interpretación crítica de una experiencia vivida, para comprender por qué se desarrolló de determinada manera y obtener aprendizajes comunicables. A diferencia de una evaluación de resultados, pone en el centro el proceso, las decisiones y los supuestos de quienes participaron.

Curaduría de datos y principios FAIR. La curaduría comprende las actividades que preparan los datos para su uso, documentando su procedencia y las transformaciones aplicadas. Los principios FAIR proponen que los datos científicos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables (Wilkinson et al., 2016), y sirvieron de criterio de evaluación y mejora.

Reserva, cambio de existencias y secuestro. La reserva es el carbono almacenado en un momento dado; el cambio de existencias es la diferencia entre dos mediciones del mismo sitio; el secuestro neto es la incorporación neta en un intervalo (IPCC, 2006). Esta distinción fue central para decidir qué podía afirmarse con los datos.

4. Metodología de la sistematización

Se adoptó un enfoque cualitativo y descriptivo, con observación participante de los propios integrantes del grupo. Las fuentes fueron dos minutas y dos bitácoras reflexivas, el registro de decisiones metodológicas, el registro de uso de inteligencia artificial, el historial de cambios del repositorio y los productos técnicos generados (tablas, diagnósticos, matriz FAIR y borradores).



BITÁCORA REFLEXIVA DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DE INGENIERÍA

Instrumento para el registro cronológico, descriptivo y reflexivo de situaciones significativas durante la ejecución del proyecto.

A. Identificación

Dato	Registro
Proyecto	Base de datos, secuestro de carbono e inteligencia artificial: bofedales y ecosistemas altoandinos de Cusco
Bitácora y minuta asociada	N.° 2 / Minuta N.° 2
Fecha y modalidad	27/10/2026 De manera virtual
Participantes y roles	Integrante 1 ACV: datos, Integrante 2 GGS: trazabilidad/GitHub, carbono y proyecto; Integrante 3 JOA: IA y análisis
Etapa del proyecto	Extracción de tablas, curaduría, evaluación FAIR, formulación del proyecto

B. Registro de la experiencia

1. ¿Qué ocurrió?

Revisamos y extrajimos las tablas de los documentos seleccionados, identificamos las variables disponibles y organizamos los datos en tablas con su página de origen. Aplicamos 21 pruebas de calidad, elaboramos el diccionario de datos, evaluamos los principios FAIR y registramos las decisiones. Creamos el repositorio en GitHub, usamos inteligencia artificial como apoyo, comparamos metodologías de carbono y formulamos el proyecto.

2. ¿Quiénes participaron y qué roles desempeñaron?

Todo el grupo [Trio ambientalitos]. Los roles fueron: extracción y verificación de tablas, curaduría y registro de decisiones, trazabilidad en GitHub, uso y verificación de la IA, y redacción del proyecto *"Bofedales y ecosistemas altoandinos de Cusco para la estimación de reservas de carbono"*



TESIS I	Curso Tesis I	CÓDIGO DE MINUTA:
	Minuta de Reunión 4	Grupo "Trio ambientalitos"
	Revisión: 1 Fecha: 27 de octubre 2026	

El análisis se organizó en seis ejes: planificación, selección de fuentes, tratamiento de los datos, trazabilidad, uso de inteligencia artificial y aprendizajes. Se emplearon cuatro técnicas: reconstrucción cronológica, matriz de decisiones críticas, análisis de los usos de IA (aceptado, corregido, rechazado) y síntesis de lecciones. La confiabilidad se buscó mediante triangulación entre registros: cada afirmación se contrastó con al menos un documento del repositorio.

5. Reconstrucción de la experiencia

La experiencia se desarrolló en ocho etapas (Tabla 1). La primera reunión (Minuta 1) organizó el plan de trabajo, la distribución de actividades y la revisión de repositorios; la segunda (Minuta 2) cubrió la extracción de tablas, la curaduría, la evaluación FAIR y la reorientación del proyecto.

Tabla 1. Etapas de la experiencia, evidencia y productos.

N.º	Etapa	Evidencia	Producto
1	Organización del plan de trabajo y distribución de actividades	Minuta 1; Bitácora 1	Plan de trabajo con responsables
2	Revisión de repositorios del OEFA, SENACE, SERNANP, INAIGEM y SERFOR	Bitácora 1	Inventario de repositorios
3	Recopilación de documentos técnicos sobre bofedales de Cusco	Registro de procedencia	9 PDF con procedencia anotada
4	Ficha de revisión de los PDF	Ficha de revisión y correcciones	Hallazgo: ninguna fuente con especie, DAP, altura, área y coordenadas
5	Selección de fuentes y criterios de calidad	Selección justificada	Inventario de Bofedales 2023 y estudio Piuray 2024
6	Extracción de tablas, diagnóstico y curaduría	Reportes de calidad y decisiones	6 tablas CSV; 21 pruebas; diccionario de datos
7	Reorientación, evaluación FAIR, repositorio y registro de IA	Minuta 2; Bitácora 2	Diagnóstico de aptitud; matriz FAIR; repositorio
8	Informe, matriz de carbono y proyecto de investigación	Documentos del repositorio	Proyecto piloto y defensa

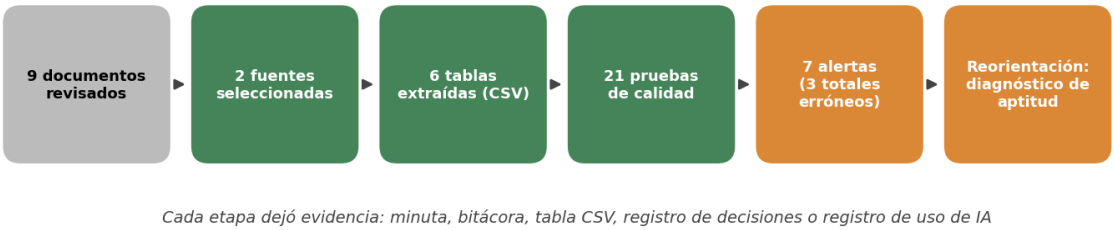


Figura 1. Flujo de la experiencia: de la revisión de documentos a la reorientación del proyecto. Elaboración propia.

6. Resultados

6.1 Hitos y productos

Se revisaron nueve documentos institucionales: dos se descartaron por no contener vegetación, cuatro quedaron como contexto, uno como referencia y dos como fuentes de datos (Figura 2). Se extrajeron seis tablas con su página de origen, se aplicaron 21 pruebas de calidad con siete alertas y se elaboraron el diccionario de datos, la matriz FAIR (de 13/30 a 26/30 esperado), el registro de decisiones y el registro de uso de IA.

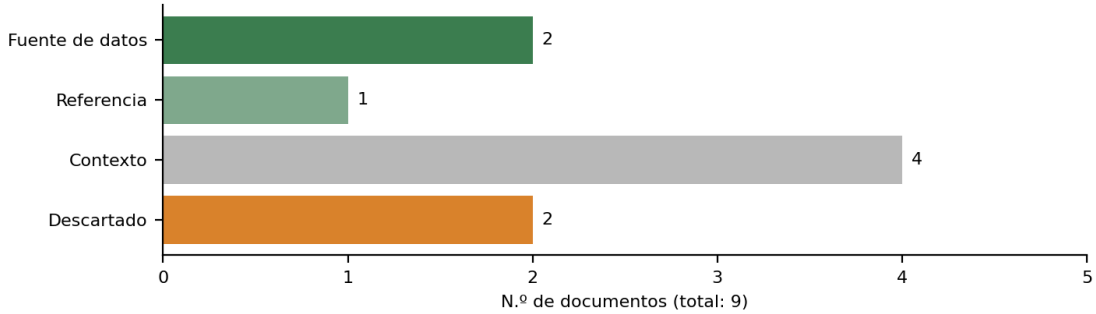


Figura 2. Decisión adoptada sobre los nueve documentos revisados. Fuente: ficha de revisión del grupo.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto piloto estableció que Cusco tiene 100 393,01 ha de bofedales (11,03 % del total nacional) y que la información publicada permite caracterizar su extensión, pero no estimar reservas, cambios de existencias ni secuestro de carbono, por ausencia de coordenadas por parcela, fechas de campo y variables de suelo.

6.2 Decisiones críticas

Tabla 2. Matriz de decisiones críticas.

Situación	Alternativas	Decisión	Resultado
Solo se hallaron PDF pesados, sin hojas de cálculo	Seguir buscando; cambiar de región; trabajar con los PDF	Priorizar fuentes institucionales verificables y registrar su procedencia	9 PDF documentados
Ninguna fuente con DAP, altura y coordenadas por parcela	Forzar un cálculo con valores de la literatura; buscar más anexos; reorientar	Reorientar a un diagnóstico de aptitud y proponer un muestreo	Proyecto coherente con los datos
Tres totales de la Tabla 4.8 no coinciden con la suma	Mantener el impreso; eliminar filas; recalcular	Adoptar el total recalculado y conservar el original	3 correcciones documentadas
La ficha de revisión tenía coordenadas y datum incorrectos	Mantenerla; corregirla	Corregirla tras leer los documentos completos	Ficha corregida
Categorías territoriales que se solapan	Sumarlas; no sumarlas	No sumarlas	Se evitó el doble conteo
Nombres de especies sin verificar	Aceptar sugerencias de IA; verificar en bases taxonómicas	Verificar en World Flora Online o Plants of the World Online	Tabla de verificación
Uso de IA en la extracción y la redacción	Usarla sin registro; registrarla y verificarla	Registrar cada uso y contrastarlo con la fuente	Registro con ejemplos

6.3 Uso de la inteligencia artificial

Se usaron Perplexity (inventario de documentos y búsqueda sobre FAIR), ChatGPT (conceptos y definiciones), NotebookLM (recopilación de información de documentos y tablas) y Claude (estructura del trabajo, plantillas, lectura de los PDF, extracción de tablas y scripts). La Tabla 3 muestra ejemplos de resultados corregidos o rechazados.

Tabla 3. Ejemplos de resultados de la IA según su verificación.

Estado	Resultado de la IA	Verificación y desenlace
Corregido	Una búsqueda de «DAP» arrojó coincidencias que eran la palabra «adaptación»	Se repitió con búsqueda de palabra exacta: no hay DAP en el documento
Corregido	La ficha de revisión indicaba coordenadas y datum que los documentos no contienen	Se corrigió tras leer los documentos completos
Corregido	La suma inicial de la matriz FAIR daba 12/30	Se recalculó: 13/30
Aceptado	Detección de tres totales inconsistentes en la Tabla 4.8	Confirmado en la página del PDF y por la suma de columnas (910 + 627 = 1 537)
Rechazado	Sugerir ambas fuentes como candidatas para estimar carbono antes de leerlas	Al leerlas no traían datos por parcela ni de suelo; el proyecto cambió de enfoque
Rechazado	Asignar nombres aceptados de especies sin consultar bases taxonómicas	Quedan pendientes de verificación
Rechazado	Usar cifras de carbono de literatura secundaria como dato	No proceden de las fuentes evaluadas; no se incorporaron

6.4 Dificultades encontradas

Las principales dificultades fueron la ausencia de hojas de cálculo, el peso de los PDF, el desorden de columnas al copiar tablas, la falta de coordenadas y de fechas de campo, y los errores en los totales de una tabla de la fuente. También hubo tensión entre lo que la práctica sugería (estimar carbono) y lo que los datos permitían.

- Por ejemplo, dentro del apartado del portal PIFA, de OEFA, las principales complicaciones estuvieron relacionadas a que no brindaban documentos relacionados a inventarios forestales, además no existía información documentado en Excel ni documentos CSV.
- Dentro del portal de SENACE, tampoco se encontraban documentos en PDF sobre inventarios forestales para poder estimar la captura de carbono. Tampoco brindaban documentos en formato Excel ni CSV.

- En cuanto a los tiempos, nuestra principal complicación estuvo limitado debido a la existencia de múltiples trabajos que nos asignan los diferentes docentes, lo cual se acumulan y dificultan poder avanzar de manera rápida y eficaz los trabajos asignados en este curso de Tesis I.

7. Discusión

Qué facilitó el proceso. La priorización de fuentes verificables, la conservación de los originales, el registro de decisiones desde el inicio y un flujo de scripts reproducible permitieron auditar cada transformación. La distinción entre error verificable, que se corrige con justificación, y valor incierto, que solo se marca, evitó alterar datos sin evidencia.

Qué lo dificultó. La información estaba organizada como informes y no como bases de datos, y la extracción desde PDF obligó a contrastar cada tabla con la página original. La inteligencia artificial resultó útil para extraer y programar, pero sus respuestas, aun cuando sonaban seguras, requirieron verificación; esto reforzó la práctica de contrastar con la fuente.

Supuestos reconsiderados. El grupo abandonó cuatro supuestos: que un tema con muchos documentos tendría datos listos para analizar; que un estudio con parcelas publica sus mediciones; que el objetivo podía fijarse antes de conocer los datos; y que una herramienta de IA puede asumirse correcta. El segundo se evidenció en el estudio de Piuray, que describe siete parcelas y sus variables de suelo sin publicar valores.

Observación cualitativa. Se observaron diferencias de lenguaje entre instituciones: términos como «inventario», «bofedal» y «cobertura» se usan con alcances distintos según el documento, y los visores cartográficos priorizan la visualización sobre la descarga.

Interpretación. Un resultado negativo bien documentado es también un resultado: el diagnóstico de qué datos faltan orienta qué medir y qué publicar. La experiencia mostró que la calidad de una investigación depende menos de la cantidad de datos descargados que de la coherencia entre los datos disponibles y las afirmaciones que se hacen.

8. Lecciones aprendidas y transferibilidad

Tabla 4. Lecciones aprendidas y su transferibilidad.

Lección	Evidencia en la experiencia	Aplicación en futuros proyectos
Los objetivos deben derivarse de los datos existentes	Reorientación de carbono a diagnóstico de aptitud	Verificar las variables mínimas antes de formular objetivos
Disponibilidad de documentos no es disponibilidad de datos	9 documentos revisados, 2 con tablas útiles, ninguno con datos por parcela	Definir una lista de variables mínimas y contrastarla con cada fuente antes de descargar
La IA apoya, pero no sustituye la verificación	Falsos positivos y errores corregidos; sugerencias rechazadas	Registrar prompts, resultados y verificación
Registrar decisiones hace el trabajo auditable	Registro de decisiones y de curaduría	Anotar cada decisión con su justificación en el momento
Reserva, cambio de existencias y secuestro son magnitudes distintas	Matriz de aptitud por magnitud	Declarar con precisión qué magnitud se estima

9. Conclusiones y recomendaciones

1. La experiencia mostró que transformar información institucional en evidencia utilizable exige curaduría, trazabilidad y verificación, y que no basta con disponer de documentos.
2. La reorientación del proyecto, de la estimación de carbono al diagnóstico de aptitud de datos, fue una decisión adecuada y consistente con la evidencia disponible.
3. El uso de inteligencia artificial fue valioso como apoyo, siempre que cada resultado se contrastó con la fuente y se registró como aceptado, corregido o rechazado.
4. Las lecciones obtenidas son transferibles a proyectos que trabajen con datos secundarios: definir variables mínimas, conservar originales, registrar decisiones y distinguir errores verificables de valores inciertos.

Recomendaciones. Contactar desde el inicio a las instituciones para solicitar datos tabulares; mantener un registro de decisiones y de uso de IA desde la primera reunión; y planificar una fase de campo que cubra las brechas identificadas.

Referencias

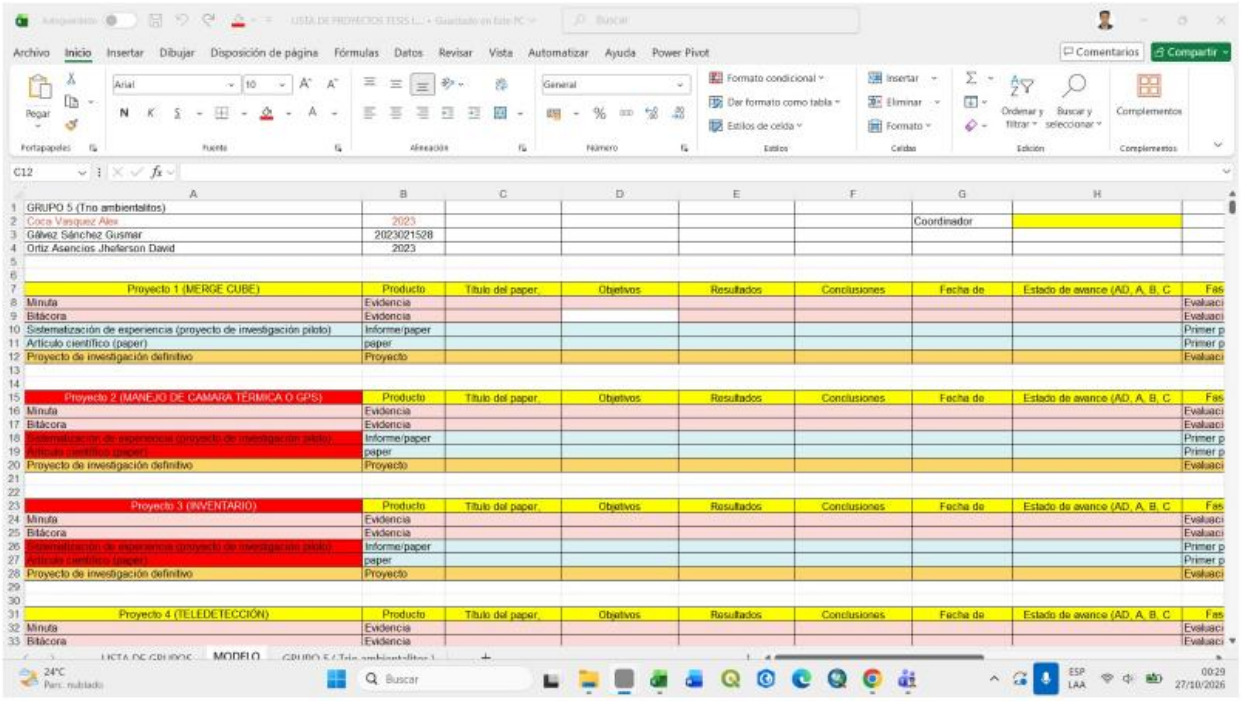
IPCC. (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use*. IGES.

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., et al. (2016). The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data, 3*, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Anexo. Evidencias

TESIS I	Curso Tesis I			CÓDIGO DE MINUTA:
	Minuta de Reunión 4			Grupo "Trio ambientalitos"
	Revisión:	1	Fecha:	27 de octubre 2026





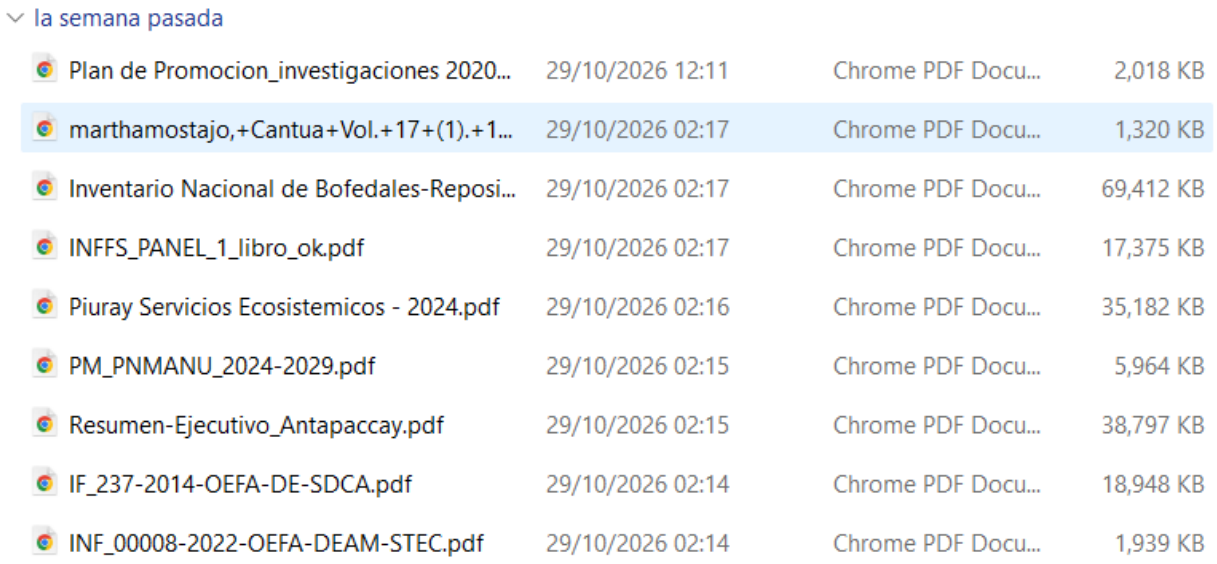
1	GRUPO 5 (Tno ambientalitos)							
2	Coca Vasquez Alex	2023				Coordinador		
3	Gálvez Sánchez Gusmar	2023021528						
4	Ortiz Asencios Jheferson David	2023						
5								
6								
7	Proyecto 1 (MERGE CUBE)	Producto	Titulo del paper	Objetivos	Resultados	Conclusiones	Fecha de	Estado de avance (AD, A, B, C
8	Minuta	Evidencia						
9	Bitácora	Evidencia						
10	Sistematización de experiencia (proyecto de investigación piloto)	Informe/paper						
11	Artículo científico (paper)	paper						
12	Proyecto de investigación definitivo	Proyecto						
13								
14								
15	Proyecto 2 (MANEJO DE CAMARA TÉRMICA O GPS)	Producto	Titulo del paper	Objetivos	Resultados	Conclusiones	Fecha de	Estado de avance (AD, A, B, C
16	Minuta	Evidencia						
17	Bitácora	Evidencia						
18	Sistematización de experiencia (proyecto de investigación piloto)	Informe/paper						
19	Artículo científico (paper)	paper						
20	Proyecto de investigación definitivo	Proyecto						
21								
22								
23	Proyecto 3 (INVENTARIO)	Producto	Titulo del paper	Objetivos	Resultados	Conclusiones	Fecha de	Estado de avance (AD, A, B, C
24	Minuta	Evidencia						
25	Bitácora	Evidencia						
26	Sistematización de experiencia (proyecto de investigación piloto)	Informe/paper						
27	Artículo científico (paper)	paper						
28	Proyecto de investigación definitivo	Proyecto						
29								
30								
31	Proyecto 4 (TELEDETECCIÓN)	Producto	Titulo del paper	Objetivos	Resultados	Conclusiones	Fecha de	Estado de avance (AD, A, B, C
32	Minuta	Evidencia						
33	Bitácora	Evidencia						

Alex Coca Vasquez

Gusmar Gálvez Sánchez

Jheferson Ortiz Asencios

Documentos extraídos de los portales de OEFA, SERFOR, SENACE, SERNANP, INAIGEM.



la semana pasada

Plan de Promocion_investigaciones 2020...	29/10/2026 12:11	Chrome PDF Docu...	2,018 KB
marthamostajo,+Cantua+Vol.+17+(1).+1...	29/10/2026 02:17	Chrome PDF Docu...	1,320 KB
Inventario Nacional de Bofedales-Reposi...	29/10/2026 02:17	Chrome PDF Docu...	69,412 KB
INFFS_PANEL_1_libro_ok.pdf	29/10/2026 02:17	Chrome PDF Docu...	17,375 KB
Piuray Servicios Ecosistemicos - 2024.pdf	29/10/2026 02:16	Chrome PDF Docu...	35,182 KB
PM_PNMANU_2024-2029.pdf	29/10/2026 02:15	Chrome PDF Docu...	5,964 KB
Resumen-Ejecutivo_Antapaccay.pdf	29/10/2026 02:15	Chrome PDF Docu...	38,797 KB
IF_237-2014-OEFA-DE-SDCA.pdf	29/10/2026 02:14	Chrome PDF Docu...	18,948 KB
INF_00008-2022-OEFA-DEAM-STEC.pdf	29/10/2026 02:14	Chrome PDF Docu...	1,939 KB